Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

Летучка № 6

по курсу «Языки и методы программирования»

«Параметризированный Stack»

Студент группы ИУ9-21Б Воронков А. С.

Преподаватель Посевин Д. П.

Москва 2026

1 Задание

1. Реализовать подсчет суммы следов матриц в стеке
2. Реализовать подсчет среднего радиуса-вектора планет всех вселенных в стеке

2 Практическая реализация

Код файла Stack.java

```java
import java.util.Arrays;

public class Stack<T> {
    private int count = 0;
    private Object[] buf = new Object[16];

    public boolean empty() {
        return count == 0;
    }

    public int genLen() {return count;}

    public void push(T x) {
        if (count == buf.length) {
            buf = Arrays.copyOf(buf, buf.length * 2);
        }
        buf[count++] = x;
    }
    public T check() {
        if (empty()) {
            throw new RuntimeException("underflow");
        }
        return (T)buf[count-1];
    }

    public T pop() {
        if (empty()) {
            throw new RuntimeException("underflow");
        }
        return (T)buf[--count];
    }
}
```

Код файла Matrix.java

```java
public class Matrix{
    public int n;
    private int[][] mat;

    public Matrix(int n) {
        this.n = n;
        mat = new int[n][n];
    }

    public void repl(int i, int j, int x) {
        mat[i][j] = x;
    }

    public int tr() {
        int sum = 0;
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            sum += mat[i][i];
        }
        return sum;
    }

    public String toString() {
        int mx = 0;
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            for (int j = 0; j < n; j++) {
                mx = Math.max(mx, String.valueOf(mat[i][j]).length());
            }
        }

        StringBuilder s = new StringBuilder();
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            s.append("[ ");
            for (int j = 0; j < n; j++) {
                s.append(String.format("%" + (mx + 1) + "d ", mat[i][j]));
            }
            s.append("]\n");
        }
        return s.toString();
    }
}
```

Код файла Main1.java

```java
//TIP To <b>Run</b> code, press <shortcut actionId="Run"/> or
// click the <icon src="AllIcons.Actions.Execute"/> icon in the gutter.
public class Main1 {
    public static void main(String[] args) {
        Matrix mt1 = new Matrix(5);
```

```java
        for (int i = 0; i < mt1.n; i++) {
            for (int j = 0; j < mt1.n; j++) {
                mt1.repl(i, j, i + j);
            }
        }

        int x = 0;
        Matrix mt2 = new Matrix(5);
        for (int i = 0; i < mt2.n; i++) {
            for (int j = 0; j < mt2.n; j++) {
                mt2.repl(i, j, x);
                x++;
            }
        }

        Matrix mt3 = new Matrix(4);
        for (int i = 0; i < mt3.n; i++) {
            for (int j = 0; j < mt3.n; j++) {
                mt3.repl(i, j, i - j);
            }
        }

        Stack<Matrix> s = new Stack<Matrix>();
        s.push(mt1);
        s.push(mt2);
        s.push(mt3);
        int sum = 0;
        while(!s.empty()) {
            Matrix r = s.pop();
            System.out.println(r);
            sum += r.tr();
        }
        System.out.println(sum);
    }
}
```

Код файла Body.java

```java
import java.util.Date;

public class Universe {
    Stack<Body> parts;
    public Universe() {
        parts = new Stack<Body>();
    }

    public void addPart(Body... objs) {
        for (Body obj : objs) {
```

```
            parts.push(obj);
        }
    }
    public int getLen() {
        return parts.genLen();
    }
    public double[] getSumR() {
        double sumX, sumY, sumZ;
        sumX = sumY = sumZ = 0;
        Stack<Body> parts1 = new Stack<Body>();
        while (!parts.empty()) {
            Body obj = parts.pop();
            sumX += obj.getX();
            sumY += obj.getY();
            sumZ += obj.getZ();
            parts1.push(obj);
        }
        while (!parts1.empty()) {
            parts.push(parts1.pop());
        }
        return new double[]{sumX, sumY, sumZ};
    }
}
```

Код файла Universe.java

```
import java.util.Date;

public class Universe {
    Stack<Body> parts;
    public Universe() {
        parts = new Stack<Body>();
    }

    public void addPart(Body... objs) {
        for (Body obj : objs) {
            parts.push(obj);
        }
    }
    public int getLen() {
        return parts.genLen();
    }
    public double[] getSumR() {
        double sumX, sumY, sumZ;
        sumX = sumY = sumZ = 0;
        Stack<Body> parts1 = new Stack<Body>();
        while (!parts.empty()) {
            Body obj = parts.pop();
```

```
            sumX += obj.getX();
            sumY += obj.getY();
            sumZ += obj.getZ();
            parts1.push(obj);
        }
        while (!parts1.empty()) {
            parts.push(parts1.pop());
        }
        return new double[]{sumX, sumY, sumZ};
    }
}
```

Код файла Main2.java

```
import java.util.Arrays;

public class Main2 {
    public static void main(String[] args) {
        Universe universe1 = new Universe();
        for (int i = 0; i < 3; i++) {
            universe1.addPart(new Body(String.valueOf(i)));
        }
        Universe universe2 = new Universe();
        for (int i = 0; i < 4; i++) {
            universe2.addPart(new Body(String.valueOf(i)));
        }
        Universe universe3 = new Universe();
        for (int i = 0; i < 2; i++) {
            universe3.addPart(new Body(String.valueOf(i)));
        }


        Stack<Universe> s = new Stack<Universe>();
        s.push(universe1);
        s.push(universe2);
        s.push(universe3);
        double[] sum = {0, 0, 0};
        int n = 0;
        while(!s.empty()) {
            Universe u = s.pop();
            double[] r = u.getSumR();
            sum[0] += r[0];
            sum[1] += r[1];
            sum[2] += r[2];
            n+= u.getLen();
        }
        System.out.println("( " + sum[0]/n + " " + sum[1]/n + " " + sum[2]/n
            + " )");
```

```
        }
}
```

```
[    0   -1   -2   -3 ]
[    1    0   -1   -2 ]
[    2    1    0   -1 ]
[    3    2    1    0 ]

[    0    1    2    3    4 ]
[    5    6    7    8    9 ]
[   10   11   12   13   14 ]
[   15   16   17   18   19 ]
[   20   21   22   23   24 ]

[   0   1   2   3   4 ]
[   1   2   3   4   5 ]
[   2   3   4   5   6 ]
[   3   4   5   6   7 ]
[   4   5   6   7   8 ]

80
```

Рис. 1 — Результат работы Main1.java

```
( -26.75940251622399 -48.72141766245746 10.56245049152733 )

Process finished with exit code 0
```

Рис. 2 — Результат работы Main2.java

3 Вывод

В данной лабораторной работе были получены навыки работы с параметризированной структурой данных Stack<T>. Была написана реализация для объектов класса Matrix и Universe